

Database Programming with SQL

9-1

Uso de las Cláusulas Group By y Having

ORACLE
Academy



Uso de GROUP BY

- Utilice la cláusula GROUP BY para dividir las filas de una tabla en grupos más pequeños
- A continuación puede utilizar las funciones de grupo para devolver información de resumen de cada grupo

```
SELECT department_id, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id
ORDER BY department_id;
```

DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
10	4400
20	9500
50	3500
60	6400
80	10033.3333333333333333
90	19333.3333333333333333
110	10150
-	7000

GROUP BY en SELECT

- Normalmente deseamos incluir la columna GROUP BY en la lista SELECT

```
SELECT department_id, MAX(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id;
```

DEPT_ID	SALARY
90	24000
90	17000
90	17000
60	9000
60	6000
60	4200
...	...

DEPT_ID	MAX(SALARY)
-	7000
90	24000
20	13000
...	...

Más Ejemplos de GROUP BY

- Muestre la población media de todos los países de cada región
- Redondee la media a un número entero

```
SELECT region_id, ROUND(AVG(population)) AS population
FROM wf_countries
GROUP BY region_id
ORDER BY region_id;
```

- Cuente el número de idiomas hablados para todos los países

```
SELECT country_id, COUNT(language_id) AS "Number of
languages"
FROM wf_spoken_languages
GROUP BY country_id;
```

Directrices de GROUP BY

- Las directrices importantes que no se deben olvidar al utilizar una cláusula GROUP BY son:
 - Si incluye una función de grupo (AVG, SUM, COUNT, MAX, MIN, STDDEV, VARIANCE) en una cláusula SELECT junto con cualquier otra columna individual, cada columna individual también debe aparecer en la cláusula GROUP BY
 - No puede utilizar un alias de columna en la cláusula GROUP BY
 - La cláusula WHERE excluye las filas antes de que se dividan en grupos

Grupos dentro de GRUPOS

- A veces tiene que dividir los grupos en grupos más pequeños
- Por ejemplo, puede que desee agrupar todos los empleados por departamento y, a continuación, dentro de cada departamento, agruparlos por trabajo

```
SELECT department_id, job_id,  
count(*)  
FROM employees  
WHERE department_id > 40  
GROUP BY department_id, job_id;
```

DEPT_ID	JOB_ID	COUNT(*)
110	AC_ACCOUNT	1
50	ST_CLERK	4
80	SA_REP	2
90	AD_VP	2
50	ST_MAN	1
...	...	...

Anidamiento de Funciones de Grupo

- Las funciones de grupo se pueden anidar en una profundidad de dos cuando se utilice GROUP BY

```
SELECT max(avg(salary))  
FROM employees  
GROUP by department_id;
```

- ¿Cuántos valores se devuelven con esta consulta?
- La respuesta es uno: la consulta buscará el salario medio de cada departamento y, a continuación, en esa lista, seleccionará el único valor mayor

HAVING

- Suponga que desea buscar el salario máximo en cada departamento, pero solo para aquellos departamentos que tengan más de un empleado
- ¿Qué es incorrecto en este ejemplo?

```
SELECT department_id, MAX(salary)
FROM employees
WHERE COUNT(*) > 1
GROUP BY department_id;
```



ORA-00934: group function is not allowed here

HAVING

- De la misma forma que ha utilizado la cláusula WHERE para restringir las filas que seleccionó, puede utilizar la cláusula HAVING para restringir los grupos
- En una consulta con una cláusula GROUP BY y HAVING, primero se agrupan las filas, se aplican las funciones de grupo y, a continuación, solo se muestran los grupos que coincidan con la cláusula HAVING



HAVING

- Se utiliza la cláusula WHERE para restringir las filas; se utiliza la cláusula HAVING para restringir los grupos devueltos por una cláusula GROUP BY

```
SELECT department_id,MAX(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id
HAVING COUNT(*)>1
ORDER BY department_id;
```



DEPARTMENT_ID	MAX(SALARY)
20	13000
50	5800
60	9000
80	11000
90	24000
110	12000

HAVING

- Esta consulta busca la población media de los países de cada región
- A continuación, solo devuelve los grupos de regiones con una población inferior superior a trescientos mil

```
SELECT region_id,  
       ROUND (AVG (population) )  
FROM wf_countries  
GROUP BY region_id  
HAVING MIN(population)>300000  
ORDER BY region_id;
```



REGION_ID	ROUND(AVG(POPULATION))
14	27037687
17	18729285
30	193332379
34	173268273
143	12023602
145	8522790
151	28343051

HAVING

- Aunque la cláusula HAVING puede preceder a la cláusula GROUP BY en una sentencia SELECT, se recomienda que coloque cada cláusula en el orden que se muestra
- La cláusula ORDER BY (si se utiliza) es siempre la última

```
SELECT column, group_function  
FROM table  
WHERE  
GROUP BY  
HAVING  
ORDER BY
```